

1.3.2 · BOEK 1 · TWEDE EDITIE

Marktevenwicht: prijs en hoeveelheid

Aan het einde van de middag zijn er broodjes over. Was de prijs te hoog? Je kunt niet alleen naar de verkopers kijken. Ook de plannen van kopers zijn nodig. Hieronder vergelijken we beide plannen bij dezelfde prijs.

Na deze paragraaf kun je

- de evenwichtsprijs en evenwichtshoeveelheid uitleggen;
- $Q_v = Q_a$ oplossen en in beide functies controleren;
- het evenwicht in een zelfgetekende marktgrafiek aangeven;
- vraag- en aanbodoverschotten berekenen en prijsdruk verklaren;
- onder een gegeven transactieregel de werkelijke verkoop bepalen.

P (€ per broodje)	Q_v (per middag)	Q_a (per middag)
3	90	10
5	70	30
7	50	50
9	30	70
11	10	90

Q_v staat voor de **collectief gevraagde hoeveelheid**; Q_a voor de **collectief aangeboden hoeveelheid**.

Alle broodjes zijn in dit model gelijk. We kijken naar veel kleine kopers en verkopers. Zij kunnen elkaar vinden en de prijs kan zich aanpassen.

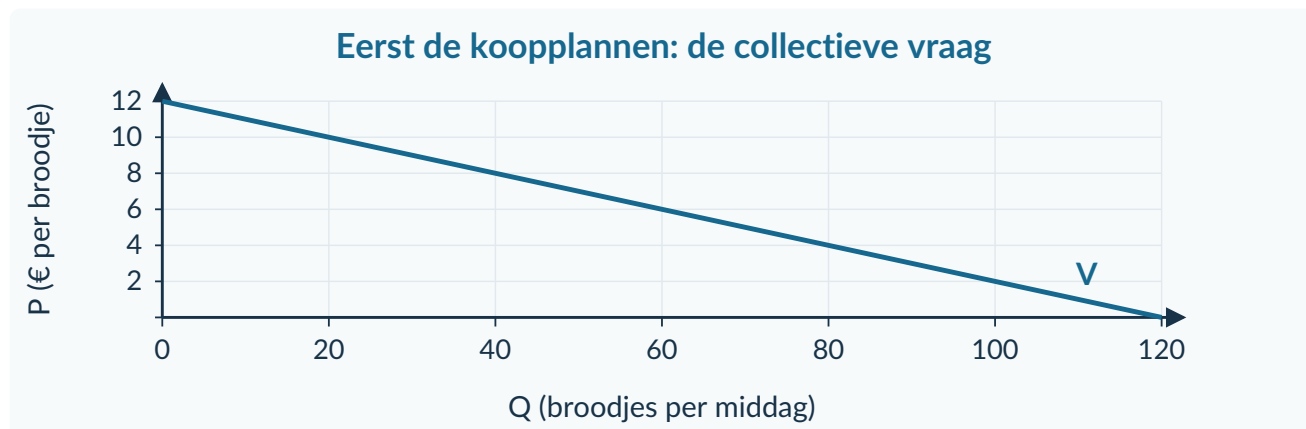
Marktevenwicht

De situatie waarin de gevraagde en de aangeboden hoeveelheid bij dezelfde prijs aan elkaar gelijk zijn.

Bij € 7 willen kopers 50 broodjes kopen en verkopers 50 broodjes aanbieden. € 7 is de **evenwichtsprijs**. 50 broodjes per middag is de **evenwichtshoeveelheid**. Dat betekent niet dat iedere koper evenveel koopt.

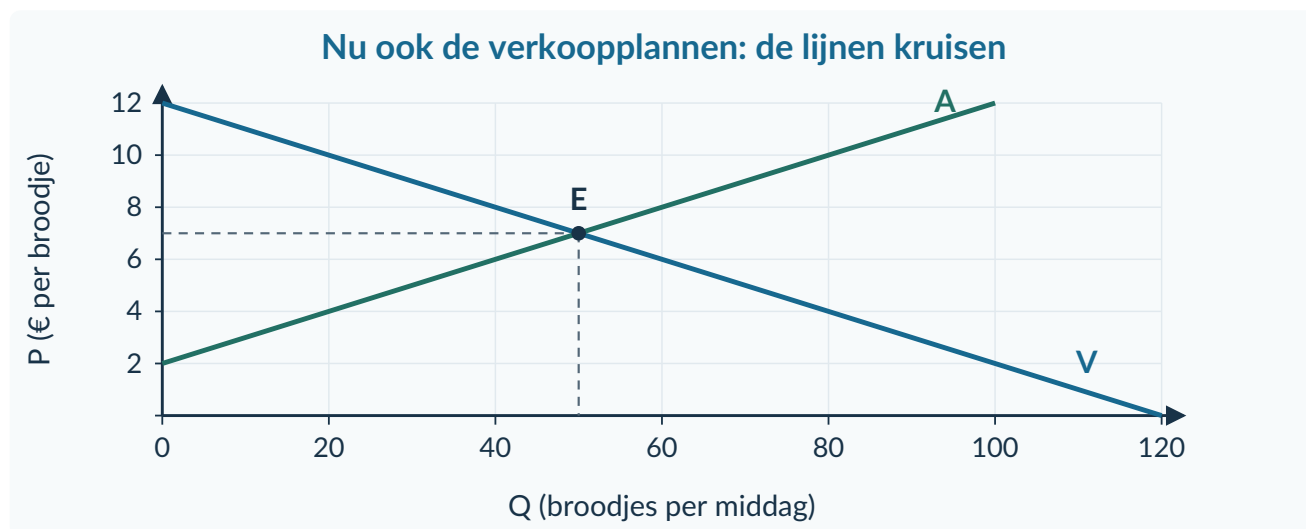
1.3.2 • Van de tabel naar het snijpunt

De vraaglijn uit hoofdstuk 1.2 blijft hetzelfde gereedschap. Zij beschrijft de gevraagde hoeveelheid bij verschillende prijzen, **terwijl de overige omstandigheden gelijk blijven**. Eerst tekenen we alleen deze lijn.



Figuur 9 · De koopplannen uit de tabel: bijvoorbeeld (70; 5) en (30; 9).

Nu voegen we de aanbodlijn toe. Die houdt de andere omstandigheden eveneens gelijk. Bij eenzelfde hoeveelheid en prijs vallen beide plannen alleen in **E** samen. De hulplijnen verbinden dat punt met beide assen.



Figuur 10 · E ligt op V én A. Hier hoort $P = € 7$ bij $Q = 50$ broodjes per middag.

Niet de hoeveelheden bij elkaar optellen

Bij evenwicht verkopen de aanbieders samen 50 broodjes, die door de vragers worden gekocht. Dat zijn **dezelfde 50 transacties**, niet $50 + 50 = 100$.

1.3.2 • Een gelijkheid stap voor stap oplossen

Bij ingewikkeldere getallen is aflezen niet nauwkeurig genoeg. Dezelfde broodjesmarkt heeft de volgende functies. P is euro per broodje; beide hoeveelheden zijn broodjes per middag.

De twee functies

$$Q_v = 120 - 10P \quad (0 \leq P \leq 12)$$

$$Q_a = 10P - 20 \quad (2 \leq P \leq 12)$$

1. Stel de plannen gelijk. In evenwicht geldt $Q_v = Q_a$. Vervang beide hoeveelheden door hun functie. P is in beide functies dezelfde marktprijs.

$$120 - 10P = 10P - 20$$

$$120 = 20P - 20 \quad (+10P \text{ aan beide kanten})$$

$$140 = 20P \quad (+20 \text{ aan beide kanten})$$

$$7 = P \quad (\text{beide kanten delen door } 20)$$

Aan beide kanten dezelfde bewerking uitvoeren houdt de gelijkheid intact. De tussenstappen verklaren waarom een minteken verandert; getallen springen niet zomaar naar de andere kant.

2. Bereken de hoeveelheid. Vul $P = 7$ in de vraagfunctie in:

$$Q_v = 120 - 10 \times 7 = 50 \text{ broodjes per middag.}$$

3. Controleer met de andere functie.

$$Q_a = 10 \times 7 - 20 = 50 \text{ broodjes per middag.}$$

4. Leg de uitkomst uit. Bij € 7 per broodje zijn beide plannen 50 broodjes per middag. De gevonden prijs past ook binnen de opgegeven prijzen van beide functies.

Waarom niet $P = 0$ of $Q = 0$ invullen?

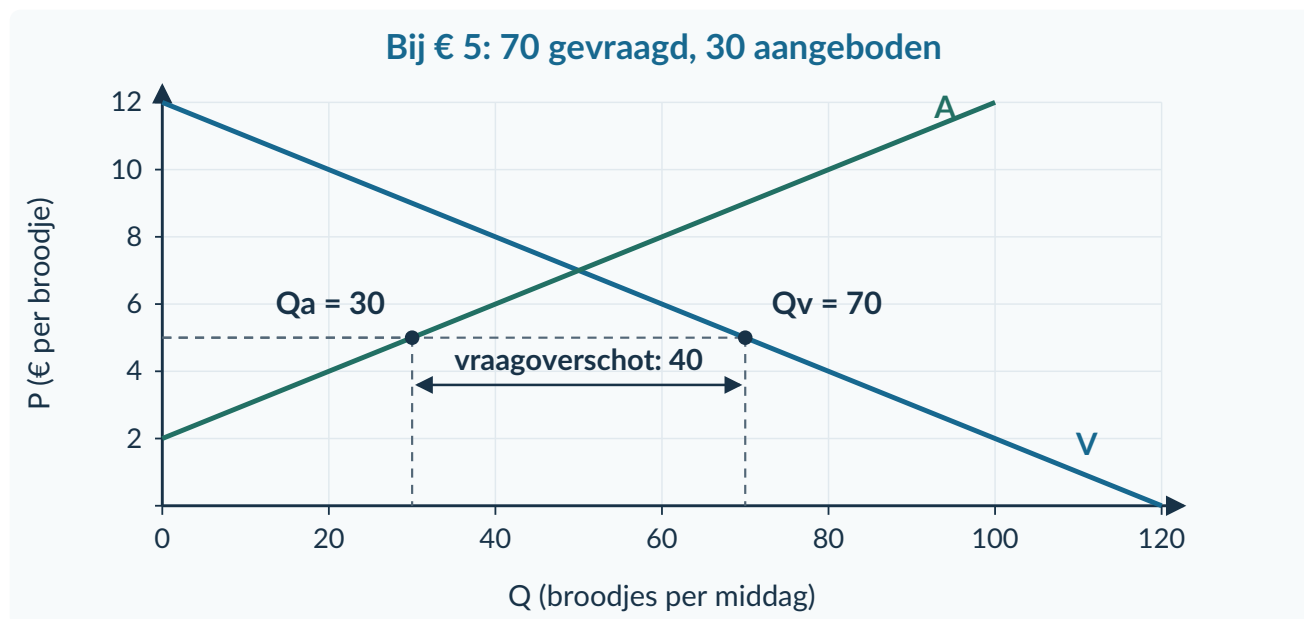
Zo vind je een snijpunt met een as. Dat is niet het marktevenwicht. Voor evenwicht moeten twee plannen bij dezelfde prijs overeenkomen.

1.3.2 · Een vraagoverschot: niet iedereen kan kopen

Stel dat de verkopers aan het begin van de middag € 5 vragen. Bij die prijs wordt $Q_v = 70$ en $Q_a = 30$. Kopers willen samen meer kopen dan verkopers willen en kunnen aanbieden.

Vraagoverschot

De gevraagde hoeveelheid is bij een bepaalde prijs groter dan de aangeboden hoeveelheid. Het verschil is het tekort bij die prijs.



Figuur 11 · Het tekort is een horizontaal verschil tussen hoeveelheden, geen verschil tussen prijzen.

Tekort: $Q_v - Q_a = 70 - 30 = 40$ broodjes per middag.

Voor de verkoop maken we een extra afspraak: alle aangeboden broodjes vinden een koper, er zijn geen andere voorraden en er zijn geen verdere belemmeringen. Dan worden **30 broodjes verkocht**. De wens om er 70 te kopen schept niet vanzelf 70 beschikbare broodjes.

Als de prijs zich daarna mag aanpassen, ontstaat **opwaartse prijsdruk**. Kopers concurreren om de beperkte hoeveelheid. Bij een hogere prijs daalt de gevraagde hoeveelheid en stijgt de aangeboden hoeveelheid, langs de bestaande lijnen.

Tekort is niet hetzelfde als schaarste

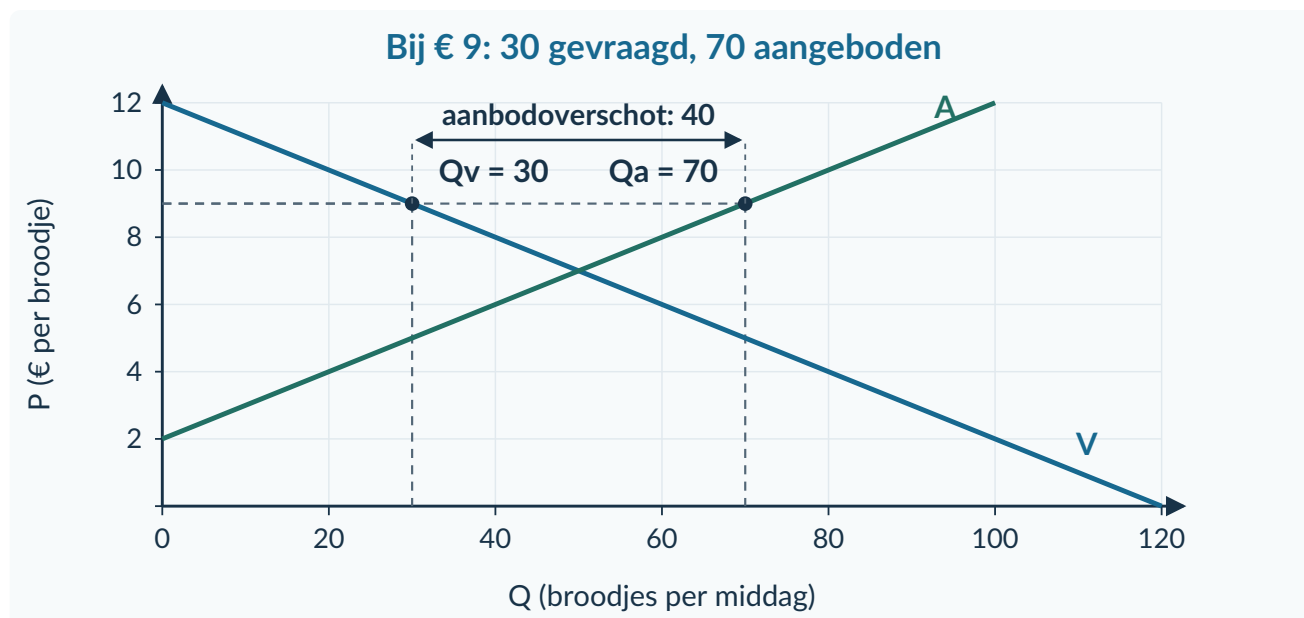
Een vraagoverschot hoort bij een bepaalde marktprijs. Schaarste gaat over beperkte middelen tegenover behoeften. Ook bij marktevenwicht blijven tijd en grondstoffen schaars.

1.3.2 • Een aanbodoverschot: niet alles vindt een koper

Begin opnieuw bij dezelfde broodjesmarkt, zonder de vorige prijsverandering mee te nemen. Stel nu dat de verkoopprijs aanvankelijk € 9 is. Kopers vragen 30 broodjes; verkopers bieden er 70 aan.

Aanbodoverschot

De aangeboden hoeveelheid is bij een bepaalde prijs groter dan de gevraagde hoeveelheid.



Figuur 12 · Bij € 9 zijn er meer verkoopplannen dan koopplannen. De afstand is $70 - 30 = 40$.

Aanbodoverschot: $Q_a - Q_v = 70 - 30 = 40$ broodjes per middag. Als alle kopers een verkoper vinden en niets anders de verkoop belemmert, worden **30 broodjes verkocht**.

Het overschot hoeft niet al in een krat te liggen. Aanbod beschrijft plannen. Als de 70 broodjes al zijn gemaakt, blijven er 40 onverkocht. Zijn ze nog niet gemaakt, dan zijn het 40 niet-uitgevoerde verkoopplannen.

Verkopers concurreren om kopers: er ontstaat **neerwaartse prijsdruk**. Langs V neemt de gevraagde hoeveelheid dan toe; langs A neemt de aangeboden hoeveelheid af. In het model bewegen beide plannen naar elkaar toe.

Een model, geen belofte

Bij voldoende uitwisseling en een aanpasbare prijs kan de markt naar evenwicht bewegen. Dat hoeft niet onmiddellijk te gebeuren. Evenwicht zegt bovendien niets over de eerlijkheid van de verdeling.

Uitgewerkt voorbeeld

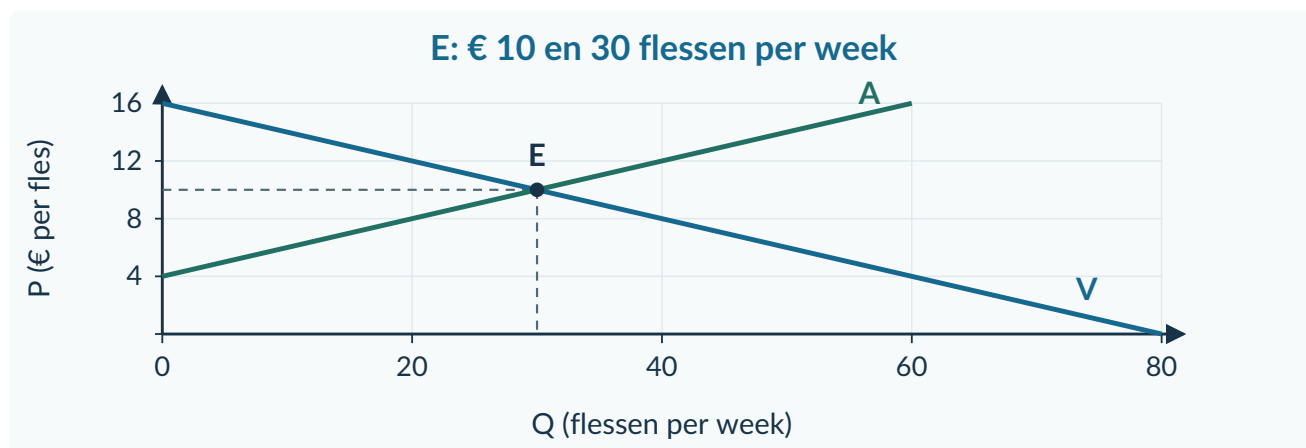
Op een markt voor herbruikbare drinkflessen gelden $Q_v = 80 - 5P$ ($0 \leq P \leq 16$) en $Q_a = 5P - 20$ ($4 \leq P \leq 16$). Q is flessen per week; P is euro per fles. De overige omstandigheden blijven gelijk.

1. Plannen gelijkstellen en oplossen.

$$\begin{aligned} 80 - 5P &= 5P - 20 \\ 80 &= 10P - 20 \quad (+5P) \\ 100 &= 10P \quad (+20) \\ P &= 10 \quad (\text{delen door } 10) \end{aligned}$$

2. Hoeveelheid en controle. $Q_v = 80 - 5 \times 10 = 30$. Controle: $Q_a = 5 \times 10 - 20 = 30$ flessen per week.

3. Teken. Voor V gebruiken we $(0; 16)$ en $(80; 0)$. Voor A gebruiken we $(0; 4)$ en $(60; 16)$. Markeer het snijpunt $E = (30; 10)$ en verbind het met beide assen.



Figuur 13 · De grafiek controleert de berekening. Eén punt E hoort bij dezelfde prijs in beide functies.

4. Betekenis. Bij € 10 per fles sluiten de plannen voor 30 flessen per week op elkaar aan. De prijs is niet de maximale betalingsbereidheid; de vraaglijn raakt de prijsas pas bij € 16.

1.3.2 · Bij een andere prijs: plannen en verkoop

Vervolg van het uitgewerkte voorbeeld. Aan het begin vraagt de markt € 8 per fles. Zolang die prijs geldt, vinden alle aanbieders een koper. Er zijn geen andere voorraden of verdere belemmeringen.

Bij P = € 8	Berekening	Uitkomst
Gevraagd	$80 - 5 \times 8$	40 flessen per week
Aangeboden	$5 \times 8 - 20$	20 flessen per week
Vraagoverschot	$40 - 20$	20 flessen per week
Verkocht volgens de afspraak	Alle 20 aangeboden flessen vinden een koper.	20 flessen per week

5. Verklaar de prijsdruk. Er zijn meer koopplannen dan verkoopplannen. De concurrentie tussen kopers geeft opwaartse druk. Bij stijging richting € 10 neemt Q_v af en Q_a toe. Dat zijn bewegingen langs de twee **ongewijzigde** lijnen.

Samenvatting §1.3.2

Evenwicht: $Q_v = Q_a$. Los P op, bereken Q en controleer beide functies. $Q_v > Q_a$ geeft een vraagoverschot; $Q_a > Q_v$ een aanbodoverschot. Werkelijke verkoop vereist ook een transactieregel. In §1.3.3 veranderen de omstandigheden achter een lijn.

Startopgaven

Opgave 12 · Rekenen terughalen

Gebruik de eenvoudige vraagfunctie $q = 30 - 3P$, voor $0 \leq P \leq 10$. q is stuks per week; P is euro per stuk.

- a. Bereken P als $q = 12$. Controleer.

Opgave 13 · Eén markt, dezelfde producten

Bij € 4 worden 60 bidons gevraagd en 60 bidons aangeboden. Kopers en verkopers vinden elkaar; er zijn geen andere belemmeringen.

- a. Is er evenwicht? Hoeveel bidons worden verkocht: 60 of 120? Leg uit.

Oefenroute

Normale route: Startopgaven → Begeleide inoefening → Zelfstandige oefening → Doeloefening.

Uitdagende route: Startopgaven → Zelfstandige oefening → Doeloefening → Denkertje / Bonusopgave.

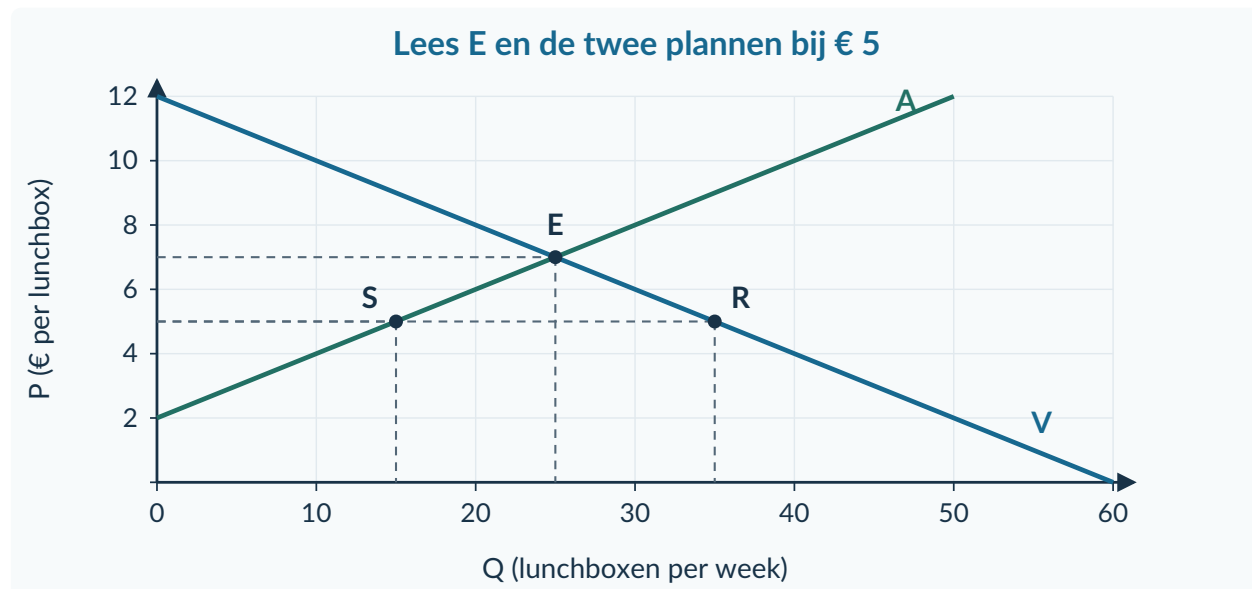
Herhaling is aanvullend bij beide routes.

Begeleide inoefening

Begeleide inoefening hoort bij leren: je oefent met denkstappen en doet steeds meer zelf.

Opgave 14 · Lunchboxen

Op een markt gelden $Q_v = 60 - 5P$ en $Q_a = 5P - 10$. Beide zijn bruikbaar voor $2 \leq P \leq 12$. Q is lunchboxen per week; P is euro per lunchbox. De volledig uitgewerkte figuur laat E en twee plannen bij € 5 zien.



Figuur 14 · R ligt op de vraaglijn en S op de aanbodlijn. Beide punten gebruiken dezelfde prijs.

- Lees de evenwichtsprijs en evenwichtshoeveelheid af. Vul de afgelezen prijs in beide functies in.
- Lees bij € 5 beide hoeveelheden af. Bereken het verschil en benoem het overschot. Hoeveel wordt verkocht als alle aangeboden lunchboxen een koper vinden en er geen andere voorraad of belemmering is?

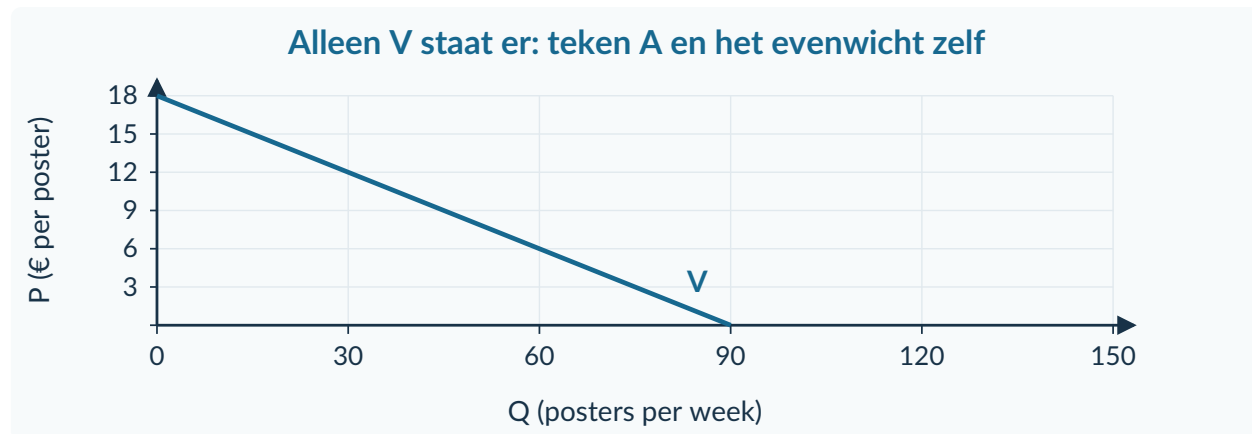
Twee verschillende vragen

“Hoeveel ontbreekt er?” vraagt om een verschil. “Hoeveel wordt verkocht?” vraagt om een aantal transacties. De antwoorden kunnen toevallig gelijk zijn, maar de berekeningen betekenen iets anders.

1.3.2 · Begeleide inoefening · aanvullen en loslaten

Opgave 15 · De tweede lijn tekenen

Voor posters geldt $Q_v = 90 - 5P$ ($0 \leq P \leq 18$) en $Q_a = 10P - 30$ ($3 \leq P \leq 18$). Q is posters per week; P is euro per poster.



Figuur 15 · V is gegeven; aanbodlijn, E en hulplijnen ontbreken.

- Maak af: $90 - 5P = 10P - 30 \rightarrow 90 = \dots P - 30 \rightarrow \dots = \dots P$. Bereken P , Q en de controle.
- Teken A met twee zelf berekende punten en markeer E met hulplijnen.
- Bereken bij € 6 het vraagoverschot of aanbodoverschot.

Opgave 16 · Zonder grafiek

Bij de opening van een markt vragen kopers 40 sjaals en bieden verkopers er 70 aan, bij dezelfde prijs. Alle kopers vinden een verkoper; niets anders belemmert de verkoop.

- Bereken de verkoop en het overschot. Welke kant gaat de prijsdruk op als verkopers hun prijs kunnen aanpassen?

Zelfstandige oefening

Opgave 17 · Schriftenmarkt

Voor dezelfde soort schriften gelden $Q_v = 140 - 10P$ ($0 \leq P \leq 14$) en $Q_a = 10P - 20$ ($2 \leq P \leq 14$). Q is schriften per week; P is euro per schrift.

- Bereken het evenwicht en controleer met beide functies.
- Teken zelf een marktgrafiek met beide lijnen, E, assen, eenheden, een schaal en hulplijnen.
- Bereken het overschot bij € 6 en verklaar de prijsdruk.

Opgave 18 · Fietsmanden

$Q_v = 120 - 4P$ ($0 \leq P \leq 30$); $Q_a = 6P - 30$ ($5 \leq P \leq 30$). Q is manden per maand; P is euro per mand.

- Bereken de evenwichtsprijs en hoeveelheid en controleer.
- Een leerling vindt $P = € 30$ door $Q_v = 0$ te nemen en noemt dit de evenwichtsprijs. Wat heeft die leerling wel gevonden?

Opgave 19 · Plantbollen

Bij € 4 vragen kopers 90 zakken en bieden verkopers er 50 aan. Bij € 7 zijn dat 30 en 80. De gegevens betreffen dezelfde week. Op elk prijsniveau vinden alle deelnemers aan de kleinste kant een handelspartner; er zijn geen andere beperkingen.

- Bereken per prijs het type overschot, zijn omvang en de werkelijke verkoop.
- Leg uit waarom je de gevraagde en aangeboden hoeveelheden niet bij elkaar optelt.

Doeloefening

Opgave 20 · Een markt voor herbruikbare bekert

Een markt verkoopt één soort herbruikbare beker. Veel kleine kopers en verkopers kunnen elkaar vinden. De overige omstandigheden blijven gelijk. $Q_v = 150 - 10P$, voor $0 \leq P \leq 15$. $Q_a = 5P - 30$, voor $6 \leq P \leq 15$. Q is bekert per week; P is euro per beker.

- Bereken de evenwichtsprijs. Laat je algebraïsche stappen zien.
- Bereken de evenwichtshoeveelheid en controleer die met beide functies. Leg de uitkomst uit in een zin met eenheden.
- Teken zelf beide lijnen in één marktgrafiek. Geef de assen, eenheden, schaal, E en hulplijnen naar de evenwichtsprijs en -hoeveelheid aan.
- Aan het begin geldt nog een prijs van € 10. Bereken Q_v , Q_a en het tekort of overschot bij die prijs. Hoeveel bekert worden verkocht als al het aanbod een koper vindt, er geen andere voorraad is en niets anders de verkoop belemmert?
- De prijs kan zich daarna aanpassen. Verklaar de richting van de prijsdruk en de reacties van kopers en verkopers langs de bestaande lijnen.

Werk op papier

Gebruik je schrift voor de berekeningen en de zelfgetekende grafiek. Bewaar de tussenstappen: daarmee kun je een rekenfout van een verkeerde methode onderscheiden.

Denkertje / Bonusopgave

Opgave 21 · Iedereen tevreden?

Op een markt is evenwicht bij € 10. Een leerling wil het product wel hebben, maar wil er hoogstens € 7 voor betalen. De leerling koopt niet.

- a. Spreekt dit het marktevenwicht tegen? Beoordeel ook de uitspraak: “Bij evenwicht zijn alle behoeften vervuld.”

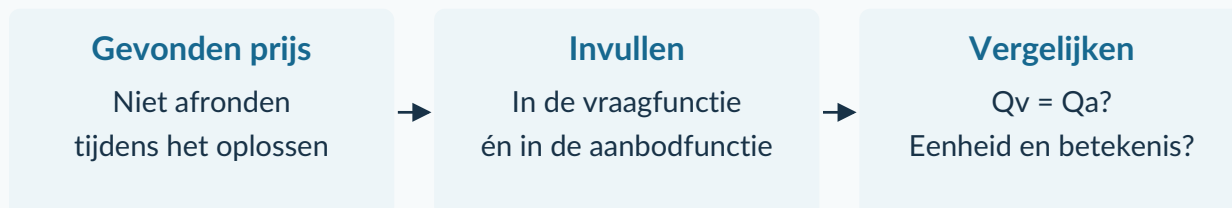
Herhaling en combineren

Opgave 22 · Basis en oppervlakte

Twee korte herhalingen uit §1.1.2 en §1.1.3.

- a. Een index gaat van 96 naar 108. Bereken de relatieve verandering, met de oude index als basis.
- b. Een rechthoek heeft basis 6 cm en hoogte 4 cm. Bereken de oppervlakte van de rechthoek en van een driehoek met dezelfde basis en hoogte.

Een controle bestaat uit twee aparte berekeningen



Gelijke uitkomsten controleren het evenwicht; ze zeggen niets over eerlijkheid.

Figuur 16 · Controleer beide functies voordat je de economische conclusie opschrijft.